1. APRESENTAÇÃO

No mês de dezembro os maiores totais de precipitação foram observados nas bacias dos rios Tocantins, Xingu, Madeira e Paranaíba, que apresentaram totais superiores à média histórica. Nas demais bacias hidrográficas de interesse do SIN a precipitação foi inferior à média histórica.

Na semana de 01/01 a 07/01/2021 deve ocorrer precipitação acima da média semanal para as bacias dos rios Madeira, Tocantins, São Francisco, Grande e Paranaíba. As demais bacias de interesse do SIN apresentam previsão de precipitação abaixo da média semanal.

Para a semana operativa de 01/01 a 07/01/2021, houve oferta de energia da República Oriental do Uruguai e da República da Argentina. De acordo com o Art. 2º da Portaria MME nº 339, de 15 de agosto de 2018, as ofertas para importação de energia não foram consideradas na elaboração do PMO.

Os valores médios semanais do Custo Marginal de Operação – CMO dos subsistemas do SIN sofreram as seguintes alterações em relação à semana anterior:

- SE/CO: de R$ 63,54/MWh para R$ 66,62/MWh
- Sul: de R$ 63,54/MWh para R$ 66,62/MWh
- Nordeste: de R$ 43,13/MWh para R$ 36,09/MWh
- Norte: de R$ 43,13/MWh para R$ 0.00/MWh

A partir do dia 14/09/2021, o reservatório da UHE Ilha Solteira passou a operar com cotas inferiores à sua cota mínima operativa oficial, assim como o reservatório da UHE Três Irmãos, em 15/09/2021. Cabe destacar que, para fins de acompanhamento dos dados verificados e sua compatibilização com o histórico, não haverá alteração da Energia Armazenada Máxima (EARmáx). No entanto, para fins da programação da operação, serão considerados os níveis mínimos flexibilizados dos reservatórios, conforme declaração dos agentes. Dessa forma, o percentual do EAR verificado a partir de 14/09/2021 não serão comparáveis com os resultados obtidos pelos modelos DESSEM e DECOMP.

Desde o dia 01/01/2020, o despacho por ordem de mérito é indicado diariamente pelos resultados do modelo DESSEM. Assim, o despacho por ordem de mérito semanal, conforme publicado nesse documento, tem caráter apenas informativo. Da mesma forma, desde o dia 01/01/2021, a formação de preço deixou o formato semanal/patamar de carga e passou a ser horário, de acordo também com os resultados do modelo DESSEM.

2. NOTÍCIAS

Nos dias 27 e 28 de janeiro será realizada a reunião de elaboração do PMO Fevereiro de 2022, com transmissão ao vivo através do site do ONS.

O ONS informa que está suspensa, temporariamente, a participação presencial nas reuniões.

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

3. INFORMAÇÕES PARA ESTUDOS ENERGÉTICOS DE MÉDIO PRAZO - CONSTRUÇÃO DA FUNÇÃO DE CUSTO FUTURO

Neste PMO ocorreu, conforme preconizado no Módulo 3 dos Procedimentos de Rede, a atualização quadrimestral de dados para os estudos energéticos de médio prazo. Esta atualização tem por base informações fornecidas pela ANEEL, MME, EPE, CCEE e Agentes, além de diversas áreas do ONS.

3.1. ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES ESTRUTURAIS

3.1.1. Previsão de Carga 2022/2026

A projeção de carga do SIN, realizada pelo ONS, EPE e CCEE para o período 2022-2026 indica um acréscimo médio, no horizonte de planejamento de 5 anos, de aproximadamente 1.717 MWmed em relação à previsão de setembro/2021. A taxa de crescimento média anual associada a essa nova projeção é de 3,4%, permanecendo o mesmo comportamento previsto em setembro/2021.

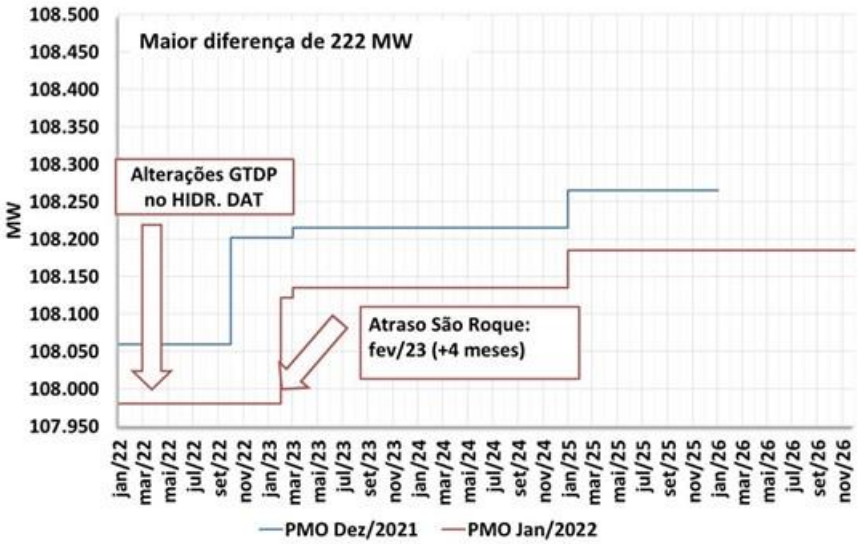
3.1.2. Limites de Transmissão

Informações detalhadas das atualizações de premissas que impactam o cálculo de limites de intercâmbio entre subsistemas estão descritos e disponíveis no Relatório ONS DPL-REL-0454/2021.

3.1.3. Oferta

Nas **Figura 1**, **Figura 2** e **Figura 3**, a seguir, são apresentadas as evoluções da oferta hidroelétrica, termoelétrica e da disponibilidade das usinas não simuladas individualmente, respectivamente, em comparação ao PMO de dezembro/2021, identificando eventuais atrasos ou antecipações de cronograma feitos na reunião de acompanhamento do Departamento de Monitoramento do Setor Elétrico – DMSE/MME, realizada em 17/12/2021.

Figura 1 - Evolução da potência instalada das UHEs



O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

Figura 2 - Evolução da potência instalada das UTEs

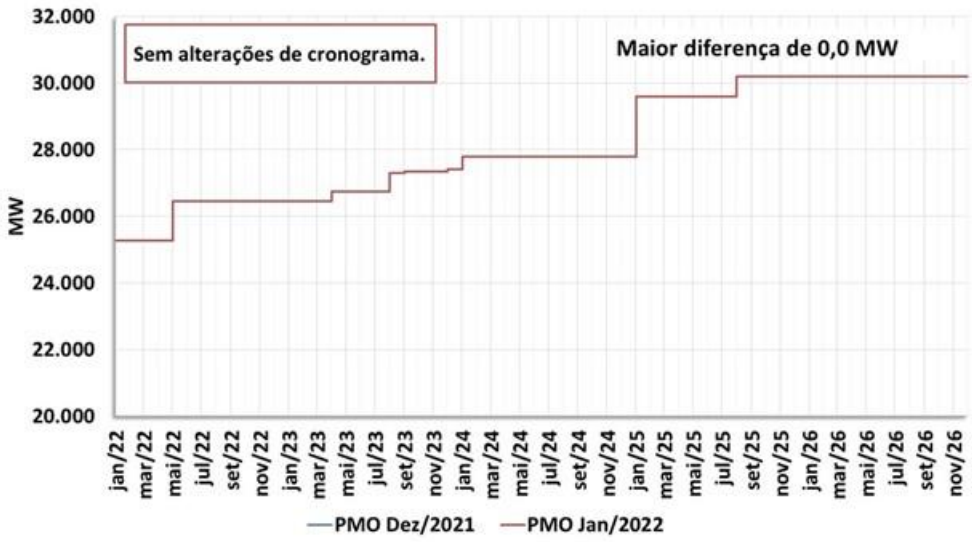
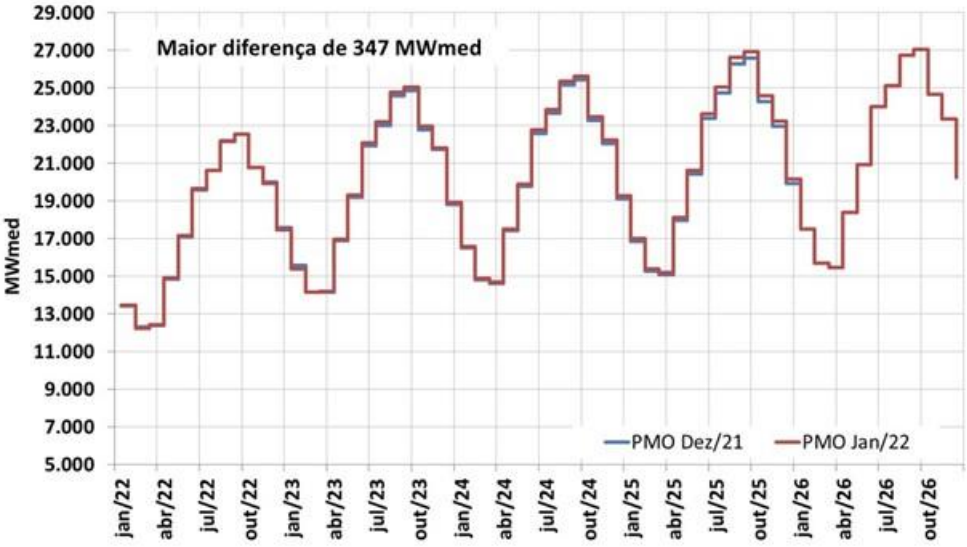


Figura 3 - Evolução da disponibilidade das usinas não simuladas

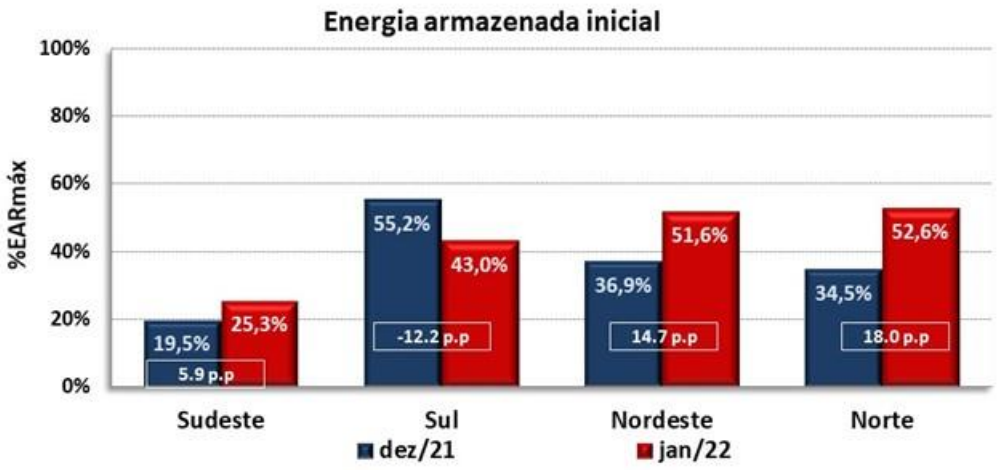


3.1.4. Armazenamentos Iniciais

Na **Figura 4**, a seguir, são apresentados os armazenamentos iniciais equivalentes por subsistema, considerados nos modelos de otimização para a elaboração do PMO de janeiro/2022, comparados com os do PMO de dezembro/2021.

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

Figura 4 - Energia armazenada inicial em dezembro/21 e janeiro/22 – [% EARmáx]



3.1.5. Tendência Hidrológica

Na **tabela 1**, a seguir, são apresentadas as tendências hidrológicas consideradas pelo modelo NEWAVE para o PMO de janeiro/2022, comparadas com o PMO de dezembro/2021.

Tabela 1 – Tendência hidrológica para o PMO de janeiro/2022 – NEWAVE [%MLT]

	PMO dezembro /2021				PMO janeiro/2022			
MÊS	SE/CO	S	NE	N	SE/CO	S	NE	N
jun/21	66	58	38	73				
jul/21	61	43	42	82	62	43	42	82
ago/21	60	33	43	81	60	33	43	81
set/21	56	65	44	81	57	66	45	81
out/21	94	92	43	86	96	93	44	87
nov/21	94	57	82	155	95	56	82	151
dez/21					89	30	102	189

* ≥100% MLT < 100% MLT

3.2. DEMAIS ATUALIZAÇÕES

Adicionalmente, neste PMO ocorreram os seguintes destaques:

- Horizonte de estudo: janeiro de 2022 a dezembro de 2026;
- Cronograma de Obras – Reunião DMSE-G de 17/12/2021;
- CVUs de UTEs vendedoras em leilão;
- Dados encaminhados pelos Agentes para o ciclo 2022 (geração térmica máxima, inflexibilidade e manutenção das UTEs);
- Alteração dos valores de Geração Térmica Máxima e Inflexibilidades encaminhados à SRG/ANEEL conforme Cartas nºs 2.763/DPL/PE/2021, 2.814/DPL/PE/2021 e CTA-ONS DPL-PE 2835-2021;

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

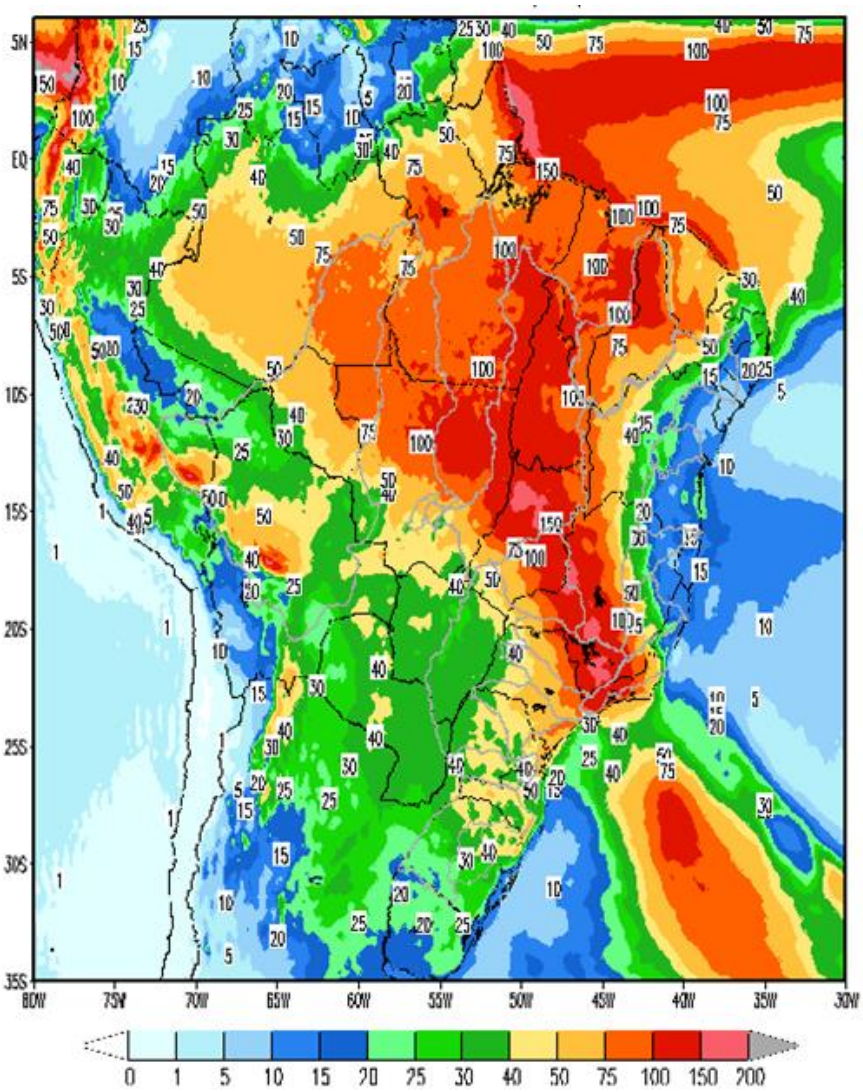
- Atualização dos dados cadastrais utilizados para o cálculo da produtibilidade das usinas hidroelétrica, conforme Despacho SRG/ANEEL nº 3.611/2021;
- Carga atualizada conforme "Boletim Técnico ONS-EPE-CCEE - Planejamento Anual da Operação Energética 2022-2026";
- Limites de transmissão entre subsistemas e geração térmica mínima por razões elétricas, conforme Relatório "DPL-REL-0454-2021 - Limites e GT - Janeiro de 2022 a Dezembro de 2026";
- Limites com valores preliminares para os meses de janeiro e fevereiro/2022 conforme relatório RT-ONS-DPL-0495-2021;
- Restrições operativas hidráulicas e volumes de espera, FSARHs atualizadas e o "Plano Anual de Prevenção de Cheias";
- Desvios de água para fins de usos consuntivos, vazões remanescentes, transposições e escada de peixe;
- Alteração da Curva de Custo de Déficit, em patamar único de déficit para 7.643,82 R$/MWh, conforme Carta CT-CCEE-6672/2021, com atualização das penalidades associadas;
- Taxa de desconto mantida em 12% a. a., conforme Ofício SRG/ANEEL nº 072/2021;
- Inclusão do ano de 2020 nas séries históricas de vazões naturais médias mensais;
- CVU da UTE Nova Piratininga, com inclusão de custos fixos, válido somente em jan/2022, conforme Despacho SRG/ANEEL nº 3.993/2021;
- CVU das UTEs NorteFluminense 1, 2, 3, 4 e Termopernambuco, conforme Despachos SRG/ANEEL
  nº 4.053/2021 e 4.052/2021;
- Atualização dos Volumes Mínimos Operativos (VminOP), conforme determinação da Comissão Permanente para Análise de Metodologias e Programas Computacionais do Setor Elétrico (CPAMP);
- Restrições de defluências das usinas do Rio São Francisco conforme "Informe Sobre o Planejamento e a Programação da Operação dos Aproveitamentos Hidroelétricos da Bacia do Rio São Francisco no PMO de Janeiro de 2022";
- Restrições de defluência da UHE Serra da Mesa conforme "Informe Sobre o Planejamento e a Programação da Operação da Bacia do Rio Tocantins no PMO de Janeiro de 2022";
- Compatibilização da disponibilidade térmica para os dois primeiros meses de acordo com informação da programação mensal;
- Compatibilização dos valores dos 2 primeiros meses da geração hidráulica mínima das UHEs Itaipu e Tucuruí de acordo com os utilizados na programação mensal.

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

4. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES HIDROMETEOROLÓGICAS

A próxima semana operativa mantém o padrão observado das últimas semanas. A formação um sistema de baixa pressão, ao largo da costa da região Sudeste, no início da semana operativa e o avanço de uma nova frente fria pela região Sul, no fim da semana operativa favorece a formação de um novo corredor de umidade. Portanto, há previsão de precipitação acima da média semanal para as bacias dos rios Madeira, Tocantins, São Francisco, Grande e Paranaíba. As demais bacias de interesse do SIN apresentam previsão de precipitação abaixo da média semanal (**Figura 5**).

Figura 5 - Precipitação acumulada prevista pelo modelo ECMWF (ECMWF) para o período de 31/12/2021 a 06/01/2022.



Em comparação com os valores estimados para a semana em curso, prevê-se para a próxima semana operativa ascensão nas afluências de todos os subsistemas. A previsão mensal para janeiro indica a ocorrência de afluências próximas à média histórica para o subsistema Sudeste/Centro-Oeste, abaixo da média histórica para o subsistema Sul e acima da média histórica para os subsistemas Nordeste e Norte.

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

Tabela 2 – Previsão de ENAs do PMO de Janeiro/2022

PMO de Janeiro/2022 - ENAs previstas				
Subsistema	01/01 a 07/01/2022		Mês de janeiro	
	MWmed	%MLT	MWmed	%MLT
SE/CO	55.002	84	63.467	96
S	1.857	25	2.970	40
NE	19.101	141	16.567	123
N	29.504	189	28.495	183

5. PREVISÃO DE CARGA

Para o mês de janeiro/22, as previsões de carga elaboradas levaram em consideração os resultados que vem sendo apresentados pelos indicadores dos diversos setores da economia. Ressalta-se que apesar dos efeitos negativos da pandemia estarem, por ora, saindo do radar, a inflação elevada, o ciclo de alta de juros e a recuperação gradual do mercado de trabalho passaram a ser os maiores obstáculos do momento e para os próximos meses.

No subsistema Sudeste/Centro-Oeste, para a próxima semana são esperadas para o Rio de Janeiro e Belo Horizonte, temperaturas inferiores às registradas na semana em curso que se apresentaram em patamares mais elevados. Nessas capitais devem ocorrer maiores totais de precipitação em relação à semana operativa vigente. São Paulo deve apresentar estabilidade em relação às condições meteorológicas observadas na semana atual, o seja, elevadas e com ocorrência de pancadas de chuva. No subsistema Nordeste, os destaques para a próxima se referem à expectativa de redução dos totais de precipitação em relação aos registrados nas últimas semanas na Bahia, o que acarretará suave elevação das temperaturas. Fortaleza deverá apresentar durante a semana prevista maiores totais de precipitação, dentre as demais capitais desse subsistema.

No subsistema Norte, as sinalizações indicam estabilidade em relação às temperaturas elevadas ocorridas nas últimas semanas, bem como previsão de pancadas de chuva em Manaus e Belém.

Para o mês de janeiro/22 estão sendo previstas taxas de crescimento, em relação ao mesmo mês do ano anterior, de 5,5% para o subsistema Sul, 2,0% para o Sul, e 5,8% para o Norte. Para o subsistema Sudeste/Centro-Oeste, a previsão consolidada para o mês indica uma variação nula em relação a janeiro/2021.

Tabela 3 – Evolução da carga do PMO de janeiro 2022

Subsistema	CARGA SEMANAL (MWmed)					CARGA MENSAL (MWmed)	
	1ª Sem	2ª Sem	3ª Sem	4ª Sem	5ª Sem	jan/22	Var. (%) jan/22 -> jan/21
SE/CO	40.640	42.135	42.685	42.743	42.798	42.123	0,0%
Sul	12.711	13.567	13.892	14.030	14.151	13.608	5,5%
Nordeste	11.813	12.037	12.066	12.063	12.041	11.999	2,0%
Norte	5.902	5.910	5.923	5.942	5.953	5.922	5,8%
SIN	**71.066**	**73.649**	**74.566**	**74.778**	**74.943**	**73.652**	**1,8%**

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

6. PRINCIPAIS RESULTADOS

6.1. CUSTO MARGINAL DE OPERAÇÃO (CMO)

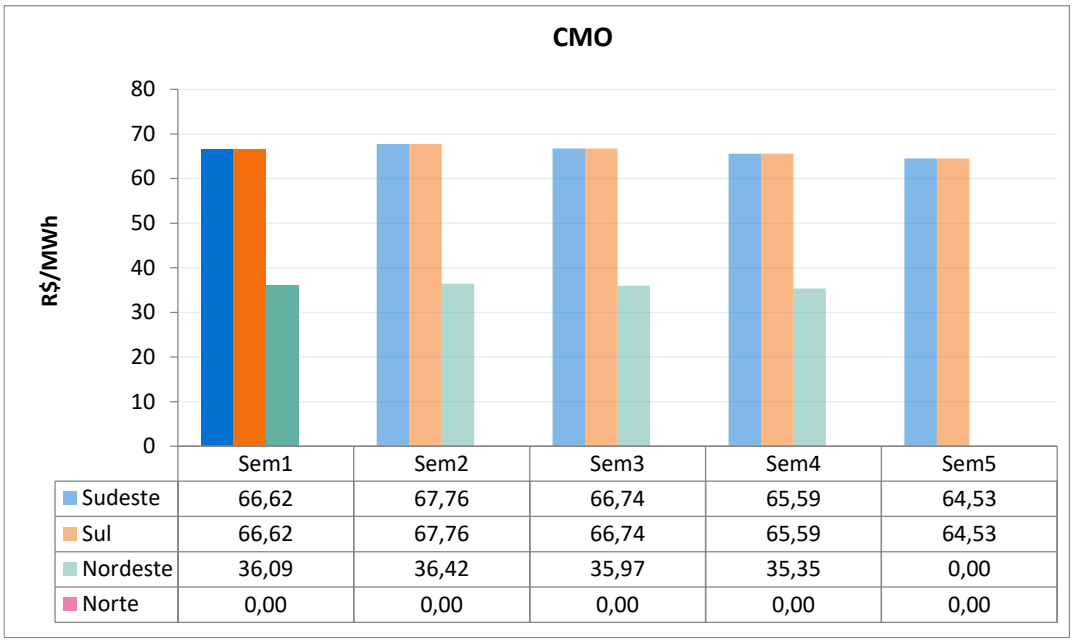
A tabela a seguir apresenta o CMO, por subsistema e patamar de carga para próxima semana operativa.

Tabela 4 – CMO por patamar de carga

Patamares de Carga	CMO (R$/MWh)			
	SE/CO	S	NE	N
Pesada	69,20	69,20	69,20	0,00
Média	68,65	68,65	68,65	0,00
Leve	64,12	64,12	0,00	0,00
Média Semanal	66,62	66,62	36,09	0,00

Na figura a seguir é apresentada a evolução do CMO médio semanal ao longo deste PMO.

Figura 6 – Evolução semanal do CMO



6.2. POLÍTICA DE OPERAÇÃO ENERGÉTICA

Para esta semana operativa, está prevista a seguinte política de intercâmbio de energia entre regiões:

Região SE/CO → Geração de acordo com os condicionantes hidráulicos.

Região Sul → Utilização das disponibilidades energéticas para fechamento do balanço energético do SIN.

Região NE → Redução da geração eólica e manutenção da exploração das disponibilidades energéticas, respeitando-se as restrições hidráulicas e os limites elétricos vigentes.

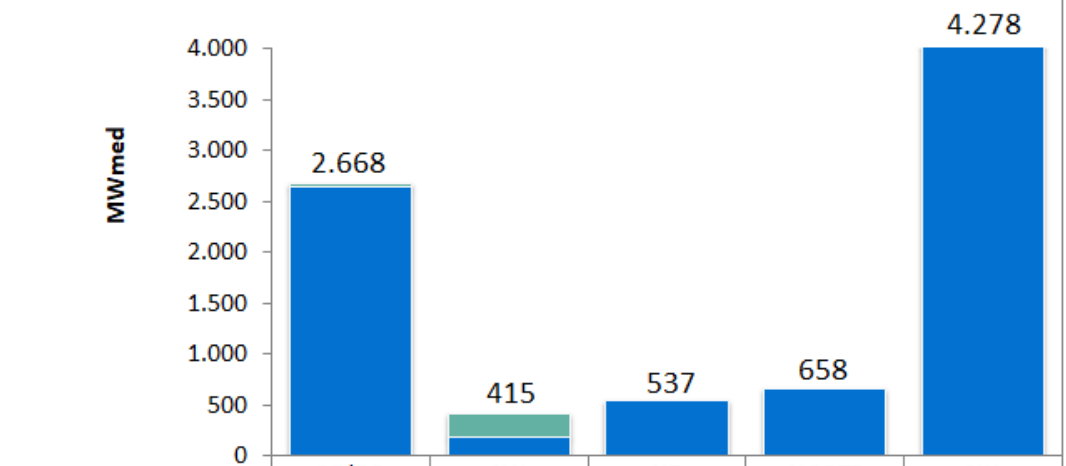
Região Norte → Exploração das disponibilidades energéticas, respeitando-se os limites elétricos vigentes.

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

7. GERAÇÃO TÉRMICA

A Figura 7 apresenta, para cada subsistema, o despacho térmico por modalidade indicado pelo Decomp para a próxima semana operativa.

Figura 7 – Geração térmica para a próxima semana operativa



	SE/CO	SUL	NE	NORTE	SIN
RESTRIÇÃO ELÉTRICA	27	230	0	0	257
INFLEXIBILIDADE	2641	185	537	658	4021
ORDEM DE MÉRITO	0	0	0	0	0

Na tabela abaixo segue a Indicação de despacho antecipado por ordem de mérito de custo para a semana de 05/03/2022 a 11/03/2022.

Tabela 5 – UTEs com contrato de combustível GNL

UTE			Benefício (R$/MWh)		
Nome	Cod	CVU (R$/MWh)	Carga Pesada	Carga Média	Carga Leve
SANTA CRUZ	86	372,55	57,43 (2)	57,43 (2)	57,35 (2)
LUIZORMELO	15	577,92	57,43 (2)	57,43 (2)	57,35 (2)
PSERGIPE I	224	373,60	10,32 (2)	10,32 (2)	10,31 (2)

(1) Comandado o despacho antecipado por ordem de mérito de custo nesse patamar

(2) NÃO foi comandado o despacho antecipado por ordem de mérito de custo nesse patamar

Assim sendo, não há previsão de despacho antecipado por ordem de mérito de custo para as UTE Santa Cruz, Luiz O. R. Melo e Porto Sergipe I, para a semana de 05/03 a 11/03/2022.

Ressalta-se que, embora as UTE Santa Cruz, Luiz O. R. Melo não estejam despachadas antecipadamente por ordem de mérito de custo, o ONS comanda seu despacho antecipado, para a semana de 05/03 a 11/03/2022, por garantia energética.

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

8. IMPORTAÇÃO DE ENERGIA DA REPÚBLICA ORIENTAL DO URUGUAI

8.1. República Oriental do Uruguai

Para a próxima semana operativa, foram declaradas as seguintes ofertas de importação de energia da República Oriental do Uruguai para o Sistema Interligado Nacional - SIN através das conversoras de Rivera (70 MW) e Melo (500 MW).

- **Eletrobras**

Tabela 6 – Energia ofertada para importação

	Oferta de Energia para a Semana de 01/01 a 07/01 (MWmed)					
	Bloco 1	Bloco 2	Bloco 3	Bloco 4	Bloco 5	Total
Carga Pesada	100	50	50	50	35	285
Carga Média	100	50	50	50	35	285
Carga Leve	100	50	50	50	35	285
CVU (R$/MWh)	558,18	1.073,35	1.216,03	1.621,65	1.895,59	

- **Enel**

Conforme declaração do agente, esta importação poderá ser realizada exclusivamente pela conversora Melo.

Tabela 7 – Energia ofertada para importação

	Oferta de Energia para a Semana de 01/01 a 07/01 (MWmed)					
	Bloco 1	Bloco 2	Bloco 3	Bloco 4	Bloco 5	Total
Carga Pesada	100	50	50	50	35	285
Carga Média	100	50	50	50	35	285
Carga Leve	100	50	50	50	35	285
CVU (R$/MWh)	561,40	1.073,75	1.210,65	1.621,35	1.895,15	

8.2. República da Argentina

- **Enel**

Para a próxima semana operativa, foi declarada a seguinte oferta de importação de energia da República da Argentina para o SIN através das conversoras de Garabi 1 (1.100 MW) e Garabi 2 (1.100 MW).

Tabela 8 – Energia ofertada para importação

	Oferta de Energia para a Semana de 01/01 a 07/01 (MWmed)		
	Bloco 1	Bloco 2	Total
Carga Pesada	400	1800	2.200
Carga Média	400	1800	2.200
Carga Leve	400	1800	2.200
CVU (R$/MWh)	1.897,16	2.033,38	

Nota: Detalhes sobre a importação de energia vide Portaria Nº 339, de 15 de agosto de 2018 disponível em: http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=17/08/2018&jornal=515&pagina=60&totalArquivos=136

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

9. ARMAZENAMENTOS OPERATIVOS

Para uma melhor avaliação de diversos cenários hidrometeorológicos, notadamente, aqueles de curto prazo e suas influências nas previsões de vazões nos subsistemas, os resultados deste PMO contemplam cenários de afluências visando melhor representar a ocorrência de precipitação e, consequentemente, seus efeitos sobre as afluências e armazenamentos.

Além dos resultados associados ao valor esperado das previsões de afluências, as simulações operativas também foram realizadas com os limites superior e inferior das previsões de afluências. Apresentamos a seguir as correspondentes energias naturais afluentes e os resultados obtidos com a aplicação dos diferentes cenários de afluência.

Tabela 9 – Previsão de ENA dos cenários de sensibilidade

Subsistema	ENERGIAS NATURAIS AFLUENTES					
	Previsão Mensal					
	LI		VE		LS	
	(MWmed)	%MLT	(MWmed)	%MLT	(MWmed)	%MLT
SE/CO	46.313	**70**	63.467	**96**	80.528	**122**
Sul	1.856	**25**	2.970	**40**	4.101	**55**
Nordeste	12.854	**95**	16.567	**123**	20.295	**150**
Norte	23.352	**150**	28.495	**183**	33.133	**212**

Tabela 10 – Previsão de %EARmáx para o final do mês

Subsistema	% EARmáx 31/12	% EARmáx - 31/01		
	NÍVEL INICIAL	NÍVEL PMO		
	VE	LI	VE	LS
SE/CO	**25,0**	**30,2**	**37,0**	**43,6**
Sul	**43,0**	**31,5**	**34,0**	**39,6**
Nordeste	**51,6**	**65,3**	**72,5**	**76,5**
Norte	**52,6**	**81,0**	**85,7**	**59,4**

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

10. RESERVATÓRIOS EQUIVALENTES DE ENERGIA

A seguir são apresentadas as previsões de Energia Natural Afluente para a próxima semana operativa e para o mês de janeiro, bem como as previsões de Energia Armazenada nos Reservatórios Equivalentes de Energia – REE, deste PMO.

Tabela 11 – Previsão de ENA por REE

Valor Esperado das Energias Naturais Afluentes				
REE	Previsão Semanal		Previsão Mensal	
	01/01/2022 a 07/01/2022		jan-21	
	(MWmed)	%MLT	(MWmed)	%MLT
Sudeste	14.041	136	11.655	113
Madeira	7.187	88	8.092	99
Teles Pires	4.311	129	4.727	141
Itaipu	2.227	66	3.253	97
Paraná	24.452	66	31.666	86
Paranapanema	1.585	43	2.728	75
Sul	745	22	1.096	33
Iguaçu	1.112	27	1.874	46
Nordeste	19.101	141	16.567	123
Norte	17.633	186	15.708	166
Belo Monte	10.510	187	11.316	201
Manaus	1.015	205	1.197	242

Tabela 12 – Previsão de %EARmáx por REE

% Energia Armazenável Máxima		
REE	Previsão Semanal	Previsão Mensal
	07-jan	31-jan
	(%EARmáx)	(%EARmáx)
Sudeste	34,8	40,9
Madeira	24,6	47,5
Teles Pires	52,8	91,1
Itaipu	37,0	62,1
Paraná	23,8	35,5
Paranapanema	27,3	32,1
Sul	40,4	34,8
Iguaçu	39,6	33,2
Nordeste	56,7	72,5
Norte	66,4	86,7
Belo Monte	100,0	100,0
Manaus	53,7	67,4

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

11. DESPACHO TÉRMICO POR MODALIDADE, PATAMAR DE CARGA E USINA

Nas tabelas abaixo, a diferenciação entre geração por inflexibilidade e por ordem de mérito tem caráter informativo, com o objetivo de detalhar a informação de inflexibilidade enviada pelos respectivos agentes para o PMO. Ressalta-se que nas etapas de Programação Diária e Tempo Real, o montante despachado nas usinas termelétricas indicadas por ordem de mérito é plenamente intitulado como ordem de mérito.

REGIÃO SUDESTE/CENTRO-OESTE																	
Térmicas Potência (MW)	Combustível	CVU (R$/MWh)	Inflexibilidade			Ordem de Mérito			Total Mérito e INFL.			Razão Elétrica			Total UTE		
			P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L
ATLAN_CSA (255)	Resíduos	0,00	161,4	161,4	161,4				161,4	161,4	161,4				161,4	161,4	161,4
W.ARJONA (177)	Gás	---															
W.ARJONA O (177)	Diesel	---															
ANGRA 2 (1350)	Nuclear	20,12	1350,0	1350,0	1350,0	0,0	0,0	0,0	1350,0	1350,0	1350,0				1350,0	1350,0	1350,0
ANGRA 1 (640)	Nuclear	31,17	640,0	640,0	640,0	0,0	0,0	0,0	640,0	640,0	640,0				640,0	640,0	640,0
NORTEFLU 1 (400)	Gás	102,68												30,0	0,0	0,0	30,0
NORTEFLU 2 (100)	Gás	116,46												7,5	0,0	0,0	7,5
O.PINTADA (50)	Biomassa	124,48	6,0	6,0	6,0				6,0	6,0	6,0				6,0	6,0	6,0
UTE STA VI (41)	Biomassa	134,46															
PREDILECTA (5)	Biomassa	175,91	0,4	0,4	0,4				0,4	0,4	0,4				0,4	0,4	0,4
ATLANTICO (235)	Resíduos	208,58	218,7	218,7	218,7				218,7	218,7	218,7				218,7	218,7	218,7
NORTEFLU 3 (200)	Gás	225,83															
T.LAGOAS (350)	Gás	263,65															
ST.CRUZ 34 (436)	Óleo	310,41															
TERMORIO (1036)	Gás	331,67	155,0	155,0	155,0				155,0	155,0	155,0				155,0	155,0	155,0
CUBATAO (216)	Gás	362,15	110,0	110,0	110,0				110,0	110,0	110,0				110,0	110,0	110,0
BAIXADA FL (530)	Gás	367,84															
SANTA CRUZ (500)	GNL	372,55												11,3	0,0	0,0	11,3
SEROPEDICA (386)	Gás	412,26															
PIRAT.12 O (200)	Gás	470,34															
JUIZ DE FO (87)	Gás	522,96															
LUIZORMELO (204)	GNL	577,92												7,5	0,0	0,0	7,5
NORTEFLU 4 (127)	Gás	722,24															
UTE GNA I (1338)	Gás	727,29															
T.MACAE (929)	Gás	740,76															
TNORTE 2 (349)	Óleo	910,86															
CAMPOS (25)	Gás	978,10															
DAIA (44)	Diesel	1021,69															
GOIANIA 2 (140)	Diesel	1068,30															
VIANA (175)	Óleo	1135,78															
XAVANTES (54)	Diesel	1468,18															
PALMEIR_GO (176)	Diesel	1491,93															
CUIABA CC (529)	Gás	1700,00															
IBIRITE (226)	Gás	1943,11															
NPIRATINGA (572)	Gás	2196,59															
TOTAL SE/CO (12082)			2641,5	2641,5	2641,5	0,0	0,0	0,0	2641,5	2641,5	2641,5	0,0	0,0	56,3	2641,5	2641,5	2697,8

REGIÃO SUL																	
Térmicas Potência (MW)	Combustível	CVU (R$/MWh)	Inflexibilidade			Ordem de Mérito			Total Mérito e INFL.			Razão Elétrica			Total UTE		
			P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L
URUGUAIANA (640)	Gás	---															
PAMPA SUL (345)	Carvão	77,19															
CANDIOTA_3 (350)	Carvão	93,84	182,8	182,8	182,8				182,8	182,8	182,8				182,8	182,8	182,8
SAO SEPE (8)	Biomassa	97,11															
J.LACER. C (363)	Carvão	229,27										230,0	230,0	230,0	230,0	230,0	230,0
J.LACER. B (262)	Carvão	271,21															
J.LAC. A2 (132)	Carvão	278,38															
J.LAC. A1 (100)	Carvão	304,61															
MADEIRA (4)	Biomassa	336,06	2,0	2,0	2,0				2,0	2,0	2,0				2,0	2,0	2,0
FIGUEIRA (20)	Carvão	475,68															
CANOAS (249)	Diesel	698,14															
ARAUCARIA (484)	Gás	706,35															
TOTAL SUL (2957)			184,8	184,8	184,8	0,0	0,0	0,0	184,8	184,8	184,8	230,0	230,0	230,0	414,8	414,8	414,8

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

REGIÃO NORDESTE

Térmicas Potência (MW)	Combustível	CVU (R$/MWh)	Inflexibilidade			Ordem de Mérito			Total Mérito e INFL.			Razão Elétrica			Total UTE		
			P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L
ALTOS (13)	Diesel	---															
ARACATI (11)	Diesel	---															
BATURITE (11)	Diesel	---															
C.MAIOR (13)	Diesel	---															
CAUCAIA (15)	Diesel	---															
CRATO (13)	Diesel	---															
IGUATU (15)	Diesel	---															
JUAZEIRO N (15)	Diesel	---															
MARAMBAIA (13)	Diesel	---															
NAZARIA (13)	Diesel	---															
PECEM (15)	Diesel	---															
ERB CANDEI (17)	Biomassa	97,18	4,5	4,5	4,5				4,5	4,5	4,5				4,5	4,5	4,5
PROSPERIDA (28)	Gás	183,28															
TERMOPE (533)	Gás	183,74	532,7	532,7	532,7				532,7	532,7	532,7				532,7	532,7	532,7
FORTALEZA (327)	Gás	254,96															
PSERGIPE I (1516)	GNL	373,60															
TERMOCEARA (223)	Gás	433,83															
P.PECEM2 (365)	Carvão	487,53															
P.PECEM1 (720)	Carvão	491,54															
SYKUE I (30)	Biomassa	510,12															
PERNAMBU_3 (201)	Óleo	981,99															
MARACANAU (168)	Óleo	1106,44															
TERMOCABO (50)	Óleo	1121,77															
TERMONE (171)	Óleo	1124,80															
TERMOPB (171)	Óleo	1124,80															
CAMPINA_GR (169)	Óleo	1135,80															
SUAPE II (381)	Óleo	1165,35															
GLOBAL I (149)	Óleo	1286,43															
GLOBAL II (149)	Óleo	1286,43															
CURUMIM (31)	Óleo	1488,94															
APOENA (147)	Óleo	1834,28															
GUARANI (150)	Óleo	1834,28															
VALE ACU (368)	Gás	2009,81															
PETROLINA (136)	Óleo	2012,45															
POTIGUAR_3 (66)	Diesel	2030,27															
POTIGUAR (53)	Diesel	2030,29															
T.BAHIA (186)	Gás	2088,40															
PAU FERRO (94)	Diesel	2274,38															
TERMOMANAU (143)	Diesel	2274,38															
TOTAL NE (6889)			537,2	537,2	537,2	0,0	0,0	0,0	537,2	537,2	537,2	0,0	0,0	0,0	537,2	537,2	537,2

REGIÃO NORTE

Térmicas Potência (MW)	Combustível	CVU (R$/MWh)	Inflexibilidade			Ordem de Mérito			Total Mérito e INFL.			Razão Elétrica			Total UTE		
			P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L
C. ROCHA (85)	Gás	0,00	65,0	65,0	65,0				65,0	65,0	65,0				65,0	65,0	65,0
JARAQUI (75)	Gás	0,00	63,0	63,0	63,0				63,0	63,0	63,0				63,0	63,0	63,0
MANAUARA (67)	Gás	0,00	64,0	64,0	64,0				64,0	64,0	64,0				64,0	64,0	64,0
PONTA NEGR (73)	Gás	0,00	64,0	64,0	64,0				64,0	64,0	64,0				64,0	64,0	64,0
TAMBAQUI (93)	Gás	0,00	63,0	63,0	63,0				63,0	63,0	63,0				63,0	63,0	63,0
MARANHAO3 (519)	Gás	94,86															
PARNAIB_IV (56)	Gás	151,69															
APARECIDA (166)	Gás	164,07	75,0	75,0	75,0				75,0	75,0	75,0				75,0	75,0	75,0
UTE MAUA 3 (591)	Gás	164,07	264,0	264,0	264,0				264,0	264,0	264,0				264,0	264,0	264,0
N.VEN2_L22 (27)	Gás	257,06															
N.VEN2_L7 (151)	Gás	257,06															
MARAN_VL_7 (336)	Gás	340,72															
MARANIVL_7 (336)	Gás	340,72															
MARAN_VL22 (1)	Gás	340,73															
MARANIVL22 (1)	Gás	340,73															
P. ITAQUI (360)	Carvão	479,77															
GERAMAR1 (166)	Óleo	1135,76															
GERAMAR2 (166)	Óleo	1135,76															
TOTAL NORTE (3271)			658,0	658,0	658,0	0,0	0,0	0,0	658,0	658,0	658,0	0,0	0,0	0,0	658,0	658,0	658,0

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.